

第 1 問 量子力学: 井戸型ポテンシャル・対称性と点群

[1]

[1-1]

$|x| \leq a$ でのシュレーディンガー方程式は

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = E\psi(x) \quad (1.1)$$

である。この解は

$$\psi(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx), \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (1.2)$$

である。 $|x| \geq a$ には粒子が存在しないことから $\psi(a) = \psi(-a) = 0$ というのが境界条件になる。これより

$$\begin{cases} A \cos(ka) + B \sin(ka) = 0 \\ A \cos(ka) - B \sin(ka) = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \cos(ka) & \sin(ka) \\ \cos(ka) & -\sin(ka) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = 0 \quad (1.3)$$

この連立方程式が非自明な解を持つので、この行列の行列式は 0 である。

$$\begin{aligned} 0 &= -2 \cos(ka) \sin(ka) = -\sin(2ka) \\ k &= \frac{n\pi}{2a} \quad (n \in \mathbb{Z}) \\ E &= \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} \end{aligned} \quad (1.4)$$

波動関数の振幅を求める。非自明な解を持つ条件より

$$A \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + B \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 0 \quad (1.5)$$

なので、 n が奇数の場合は $A \neq 0, B = 0$, n が偶数の場合は $A = 0, B \neq 0$, とわかる。

波動関数の規格化条件より、 n が奇数のときには

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-a}^a |\psi_n(x)|^2 dx = 2|A|^2 \int_0^a \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = a|A|^2 \\ A &= \frac{1}{\sqrt{a}} \end{aligned} \quad (1.6)$$

とわかる。 n が偶数のときも同様にやって、

$$B = \frac{1}{\sqrt{a}} \quad (1.7)$$

以上より

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) & n \text{ is odd} \\ \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) & n \text{ is even} \end{cases}, \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2} \quad (1.8)$$

[1-2]

n が奇数のとき、

$$\hat{P}\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi}{2a}(-x)\right) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) = +1 \times \psi_n(x) \quad (1.9)$$

n が偶数のとき、

$$\hat{P}\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{2a}(-x)\right) = -\frac{1}{\sqrt{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{2a}x\right) = -1 \times \psi_n(x) \quad (1.10)$$

より、 $\psi_n(x)$ は $\hat{P}$ の固有状態で、 $P = (-1)^{n+1}$ である。

[2]

[2-1]

$$\hat{M}\Psi_{11}(x, y) = \Psi_{11}(y, x) = \psi_1(y)\psi_1(x) = \psi_1(x)\psi_1(y) = \Psi_{11}(x, y) \quad (2.1)$$

$$\hat{M}\Psi_{22}(x, y) = \Psi_{22}(y, x) = \psi_2(y)\psi_2(x) = \psi_2(x)\psi_2(y) = \Psi_{22}(x, y) \quad (2.2)$$

より、 $\Psi_{11}(x, y), \Psi_{22}(x, y)$ は $\hat{M}$ の固有状態で、固有値は 1

[2-2]

第一励起状態を

$$\Psi'(x, y) = a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y) \quad (2.3)$$

と表す。これが $\hat{M}$ の固有状態であるので、

$$\begin{aligned} \hat{M}\Psi'(x, y) &= \Psi(y, x) = a\Psi_{12}(y, x) + b\Psi_{21}(y, x) = b\Psi_{12}(x, y) + a\Psi_{21}(x, y) \\ &\equiv M(a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y)) \end{aligned} \quad (2.4)$$

これより

$$\begin{cases} Ma &= b \\ Mb &= a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (a+b)(M-1) &= 0 \\ (a-b)(M+1) &= 0 \end{cases} \quad (2.5)$$

よって求める状態は 2 つあり、1 つは $M = 1$ かつ $a = b$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} + \Psi_{21}) \quad (2.6)$$

である。もう 1 つは $M = -1$ かつ $a = b$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} - \Psi_{21}) \quad (2.7)$$

である。

[2-3]

波動関数が実関数で、角運動量の期待値も実関数であるので

$$\begin{aligned} \langle \hat{L} \rangle &= \langle \Psi_{\pm} | \hat{L} | \Psi_{\pm} \rangle = -i\hbar \langle \Psi_{\pm} | x\partial_y - y\partial_x | \Psi_{\pm} \rangle \\ &= \langle \Psi_{\pm} | \hat{L} | \Psi_{\pm} \rangle^* = i\hbar \langle \Psi_{\pm} | x\partial_y - y\partial_x | \Psi_{\pm} \rangle = 0 \end{aligned} \quad (2.8)$$

[2-4]

$$\hat{C}_4\Psi_{11}(x, y) = \Psi_{11}(-y, x) = \psi_1(-y)\psi_1(x) = \psi_1(x)\psi_1(y) = \Psi_{11}(x, y) \quad (2.9)$$

$$\hat{C}_4\Psi_{22}(x, y) = \Psi_{22}(-y, x) = \psi_2(-y)\psi_2(x) = -\psi_2(x)\psi_2(y) = -\Psi_{22}(x, y) \quad (2.10)$$

より、 $\Psi_{11}(x, y), \Psi_{22}(x, y)$ は $\hat{M}$ の固有状態で、固有値は前者が +1、後者が -1。

[2-5]

第一励起状態を

$$\Psi'(x, y) = a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y) \quad (2.11)$$

と表す。これが $\hat{C}_4$ の固有状態であるので、

$$\begin{aligned} \hat{C}_4\Psi'(x, y) &= \Psi(-y, x) = a\Psi_{12}(-y, x) + b\Psi_{21}(-y, x) = -b\Psi_{12}(x, y) + a\Psi_{21}(x, y) \\ &\equiv C_4(a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y)) \end{aligned} \quad (2.12)$$

これより

$$\begin{cases} C_4a &= -b \\ C_4b &= a \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (a+ib)(C_4-i) &= 0 \\ (a-ib)(C_4+i) &= 0 \end{cases} \quad (2.13)$$

よって求める状態は 2 つあり、1 つは $C_4 = +i$ かつ $a = ib$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_{+i} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} - i\Psi_{21}) \quad (2.14)$$

である。もう 1 つは $C_4 = -i$ かつ $a = -ib$ の状態で、波動関数の規格化条件も考慮すると波動関数は

$$\Psi_{-i} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{12} + i\Psi_{21}) \quad (2.15)$$

である。

[2-6]

$\Psi_{\pm}$ の状態の角運動量の期待値を $\langle L \rangle_{\pm}$ のように書く。角運動量は実数であることに注意すると、計算途中で項がいくつか落ちること、途中 C_4 の操作に対応する変数変換をすると項が同じ形になることなどを利用しながら計算する。また、 a を長さの単位として計算をする。

$$\begin{aligned} \langle L \rangle_{\pm} &= \langle \Psi_{\pm} | L | \Psi_{\pm} \rangle = -i\hbar \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 dy \Psi_{\pm}^*(x, y) \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi_{\pm}(x, y) \\ &= -i\hbar \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 dy \Psi_{\pm}^*(x, y) x \frac{\partial}{\partial y} \Psi_{\pm}(x, y) - i\hbar \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 dy \Psi_{\pm}^*(-y, x) x \frac{\partial}{\partial y} \Psi_{\pm}(-y, x) \\ &= -2i\hbar \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 dy \Psi_{\pm}^*(x, y) x \frac{\partial}{\partial y} \Psi_{\pm}(x, y) = -2i\hbar \left(\frac{\langle \Psi_{12} | \pm i \langle \Psi_{21} |}{\sqrt{2}} \right) x \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{|\Psi_{12}\rangle \mp i |\Psi_{21}\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= -i\hbar \left[\pm i \langle \Psi_{21} | x \frac{\partial}{\partial y} | \Psi_{12} \rangle \mp i \langle \Psi_{12} | x \frac{\partial}{\partial y} | \Psi_{21} \rangle \right] = \pm 2\hbar \langle \Psi_{21} | x \frac{\partial}{\partial y} | \Psi_{12} \rangle \\ &= \pm 2\hbar \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 dy \sin(\pi x) \cos\left(\frac{\pi}{2}y\right) x \frac{\partial}{\partial y} \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) \sin(\pi y) \\ &= \pm 2\pi\hbar \int_{-1}^1 dx x \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) \sin(\pi x) \int_{-1}^1 dy \cos\left(\frac{\pi}{2}y\right) \cos(\pi y) \\ &= \pm\hbar \times 2\pi \times \frac{32}{9\pi^2} \times \frac{4}{3\pi} = \pm \frac{256}{27\pi^2} \hbar \end{aligned} \quad (2.16)$$

感想

正方形の井戸型ポテンシャルなので、 D_{4h} の点群の表現を考えて、 z 方向に磁場を加えたときの準位の変化を見ようという問題。というのもゼーマン項は $H = -\mu B$ で、 μ は角運動量 L_z に比例して、摂動によるエネルギー準位の変化 $\langle -\mu B \rangle \propto \langle L_z \rangle$ も $\langle L_z \rangle$ を調べてやると分かるから。

具体的にそれぞれがどの表現に属するかを見ると、 $\Psi_{11}(x, y)$ は A_{1g} 、 $\Psi_{22}(x, y)$ は B_{1u} 、 $a\Psi_{12}(x, y) + b\Psi_{21}(x, y)$ は E_u であり、これを確かめていたのが、[2.1], [2.4] とかである。実際波動関数を原点付近で展開するとそれぞれ $1, xy, (x, y)$ に比例するのがわかり、結晶場分裂で見覚えのある組になっている。そうすると、 E_u に属するものを $x \pm iy$ のように線形結合すると角運動量を持つだろうなというのは予想ができる。

多極子の言葉で言うと Ψ_{11} は電気単極子、 Ψ_{22} は電気 4 重極子、 Ψ_{12}, Ψ_{21} は電気双極子に相当する状態である。

設問 [2.1]-[2.3] で調べてた演算子 $\hat{M}$ は点群の言葉では σ_d のこと。[2.3] は時間反転の対称性からきてるもので、3d 遷移元素の軌道角運動量の消失と同じ理屈である。

設問 [2.6] で、 $\Psi_{\pm i}$ は $\pi/2$ 回転で位相が $\pm i = e^{\pm i\pi/2}$ つく状態であるので、これは磁気量子数が ± 1 の状態と同じ対称性である。なので Ψ_{+i} の状態の角運動量の期待値は $\langle L \rangle = +\hbar$ Ψ_{-i} の状態の角運動量の期待値は $\langle L \rangle = -\hbar$ というように 1 回目はやったが、もちろん球面調和関数ではないのでこんな簡単にはいかない。ただ、正解は $\pm 0.96\hbar$ 程度であるので、あながち間違いではないというのは面白い結果であった。

この答案では対称性を利用して、実際に行う積分は最後の 1 つだけになるようにしたが、初めから $\langle L \rangle_{\pm} = \pm 2\hbar \langle \Psi_{21} | x \partial_y | \Psi_{12} \rangle$ だと言えるような、なにかうまい方法とかないのだろうか。